CarbonLoop

PRODUCT FLOW GUIDE / 产品流程

产品使用手册

从 Rhino 模型到可讨论的低碳方案

产品定位

CarbonLoop 是面向方案设计阶段的建筑隐含碳评估与决策支持工具。系统接收 Rhino 模型数据，完成构件与材料核对、已知范围碳排计算、减碳候选生成及方案比较。

适用对象

需要在早期设计中快速比较低碳方向的小型建筑事务所与建筑师

简明版 · 2026 年 10 月

01 / OVERVIEW

产品工作流程

CarbonLoop 由模型接入、数据核对、碳排计算、候选生成、方案评估与结果导出七个步骤组成。

1. **选择模型**
   在 Rhino 中选择构件、图层或整个模型。
2. **一键发送**
   把当前模型数据送入 CarbonLoop。
3. **核对数据**
   确认构件分类、材料和计算范围。
4. **查看碳排**
   查看已知碳排、覆盖率与缺失信息。
5. **形成候选**
   采用系统建议，或自行调整材料和尺寸。
6. **AI 统一比较**
   汇总全部候选，推荐优先核实的方案。
7. **保留并导出**
   保存选定候选，导出报告继续讨论。

流程输出包括已知碳排、数据覆盖情况、候选方案及待核实事项。

02 / MODEL TO CARBON

模型接入与碳排计算

系统在计算前确认模型识别结果、材料匹配状态与数据覆盖范围。

1 选择 Rhino 范围

你来做 选择当前构件、指定图层或整个模型。

系统做 读取对象、图层、几何数量、体积与 Rhino 材料名称。

2 发送到 CarbonLoop

你来做 点击 Rhino 工具栏中的发送按钮。

系统做 用本次发送替换上一份模型，并在网页提示收到的对象数量。

3 核对构件与材料

你来做 查看自动分类；不确定项可修改，并批量应用到同类构件。

系统做 记录确认状态，区分已匹配、待核对和未纳入计算的对象。

4 查看当前碳排

你来做 确认结果覆盖范围与缺项，再进入方案研究。

系统做 依据已确认数据计算材料生产与处置，并明确显示未计算部分。

判断标准

构件总数、已确认数量、可计算数量与缺项必须分别说明，不能混成一个数字。

03 / OPTIONS TO DECISION

候选方案评估与导出

系统计算候选方案的碳排变化，AI 汇总比较结果并标注需要进一步核实的事项。

5 形成候选方案

你来做	选择系统给出的低碳方向，或手动改变材料、厚度等可编辑参数。
系统做	保留原方案，并把每次有效改动记录为独立候选，重新计算已知碳排。

6 AI 汇总并比较

你来做	输入本轮目标，例如“尽量减碳，同时保持柱位和建筑空间不变”。
系统做	比较全部候选的碳变化、数据完整度与待核实项，推荐优先核实顺序。

7 保留方案并导出

你来做	选择要继续深化的候选，下载报告交给老师、建筑师或工程师讨论。
系统做	输出基准、候选、计算依据、覆盖率与风险提示，不隐藏缺失信息。

导出内容

基准数据	原方案的构件、材料、计算范围与已知碳排
候选方案	各候选的修改内容及对应碳排变化
核实事项	结构、规范、材料数据及计算缺项

说明：AI 结果用于方案比较与决策支持，不替代结构工程师的正式核算与合规确认。